Dinámica de Medios Deformables

Grupo 8280– 2026–1

Tarea 5

Marcos López Merino *Prof.: Dra. Olinka Ramírez Soto*

Entrega: 22 de septiembre de 2025

Problema 1 (3 pts)

Investigar y describir la información que se pide en los siguientes incisos. Anotar la referencia bibliográfica de donde se obtuvo la información.

(a) ¿Qué es el módulo de Young?

(b) ¿Cuál es la diferencia entre el módulo de Young y el módulo de cizalla?

(c) Describe cómo se puede medir el módulo de Young experimentalmente.

(d) Enlista el valor del número de Young de tres materiales diferentes.

(e) ¿Qué es el efecto Poisson en elasticidad?

(f) Dar un ejemplo de un material que muestre una respuesta opuesta al efecto Poisson al aplicarle una compresión/estiramiento.

Solución

Inciso (a)

El módulo de Young es una constante numérica que se utiliza para describir las propiedades elásticas de un material sólido, como una barra de metal, que se somete a fuerzas de tensión o compresión. Mide la capacidad de una muestra para soportar cambios de longitud y solo es relevante cuando la tensión (carga) es proporcional a la deformación (elongación).[1]

Inciso (b)

La diferencia entre el módulo de Young y el módulo de cizalla radica en que el primero mide la resistencia a los cambios de longitud bajo tensión o compresión, mientras que el segundo evalúa la rigidez de un material sometido a esfuerzos cortantes.[2]

Inciso (c)

La medición del módulo de Young se puede realizar mediante una prueba de tracción (ASTM D638 o ISO 527-1). Para esta prueba, la muestra se extiende a lo largo de su eje longitudinal a una velocidad constante hasta que se fracture o hasta que la tensión (carga) aplicada o la deformación (elongación) alcance un valor predeterminado. Durante esta prueba, se miden la carga soportada por la prueba y su elongación. El módulo de Young se obtiene a partir del gradiente de la curva en el gradiente de tensión-deformación, en particular de la región de elasticidad lineal.[3, 4, 5]

Inciso (d)

En la siguiente tabla se muestran algunos valores del módulo de Young,

Material	**Módulo de Young** (GPa)
Aluminio	68.2–78.5
Cobre	117–124
Titanio	106.1–114.4

Cuadro 1: Valor del módulo de Young para distintos materiales.[6]

Inciso (e)

El efecto de Poisson en elasticidad se refiere a que, cuando un material se somete a una tracción (compresión), simultáneamente se contrae (expande) en la dirección perpendicular a la carga aplicada [7] (véase Figura 1).

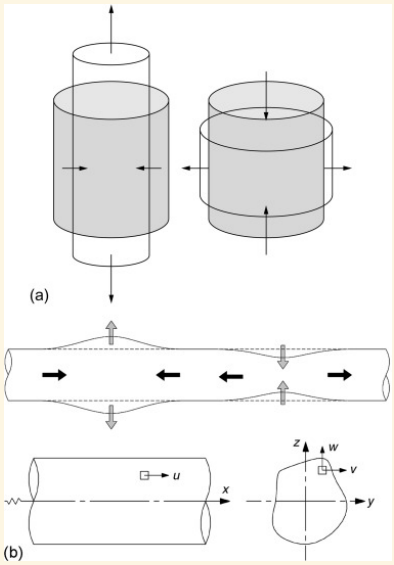

Figura 1: Efecto de Poisson en vibraciones: (a) Efecto de Poisson: (b) expansión, contracción perpendicular debido al efecto de Poisson.[7]

Inciso (f)

Que un material muestre una respuesta opuesta al efecto Poisson significa que, cuando se somete a una tracción, se expande en la dirección transversal, mientras que se contrae bajo compresión. A este tipo de materiales se les denomina materiales auxéticos. Un ejemplo de este tipo de materiales son las espumas de poliuretanos.[8]

Problema 2 (3 pts)

Una deformación homogénea se define por desplazamientos que son funciones lineales en las coordenadas de los puntos materiales. Encuentre la forma original de una superficie que después de una deformación homogénea adopta una forma esférica.

Solución

La superficie esférica en la configuración actual puede escribirse como:

$$\|\vec{x}\|^2 = r^2, \tag{2.1}$$

tal que

$$\vec{x} = r\vec{m}, \tag{2.2}$$

con $r > 0$ y $\vec{m} \cdot \vec{m} = 1$.

Antes de la deformación, en la configuración de referencia, un punto está dado por:

$$\vec{X} = \boldsymbol{F}^{-1}\vec{x}. \tag{2.3}$$

Es decir,

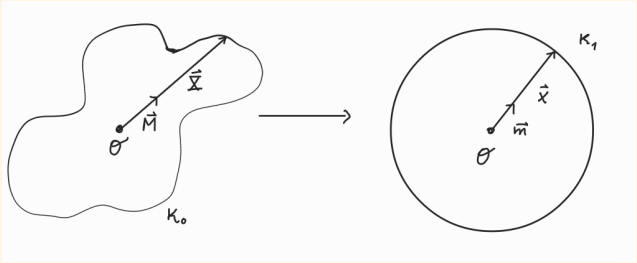

Figura 2: Cuerpo en la configuración de referencia antes de conocer su forma original y cuerpo en la configuración actual resultado de una deformación homogénea.

Y puesto que para este tipo de deformaciones sabemos que los desplazamiento son funciones lineal, i.e.

$$\lambda\vec{M} = \boldsymbol{F}^{-1}\vec{m}. \tag{2.4}$$

Entonces, por las Ecuaciones (2.2) a (2.4),

$$\vec{X} = \boldsymbol{F}^{-1}(r\vec{m}),$$
$$\vec{X} = r\lambda\vec{M}.$$

Calculando el producto punto consigo mismo, recordando que $\lambda^2 = \vec{M}\boldsymbol{C}\vec{M}$ con $\boldsymbol{C}$ el tensor derecho de Cauchy-Green, obtenemos que

$$\vec{X}\boldsymbol{C}\vec{X} = r^2.$$

Además, notemos que

$$\vec{X} = X_i\vec{M}_i,$$

donde $\{\vec{M}_i\}$ forman una base ortonormal.

Escribiendo $\boldsymbol{C}$ como

$$\boldsymbol{C} = \sum_{i=1}^{3} \lambda_i^2 \vec{M}_i \otimes \vec{M}_i.$$

Entonces, de los resultados anteriores, obtenemos que

$$\vec{X}\boldsymbol{C}\vec{X} = \lambda_i^2 \vec{X'}_i^2,$$

tal que,

$$\lambda_1^2 X_1^2 + \lambda_2^2 X_2^2 + \lambda_3^2 X_3^2 = r^2$$

la cual es la ecuación que describe a un elipsoide.

Problema 3 (4 pts)

Determinar la deformación que sufre una esfera hueca, con radio interior R_1 y radio exterior R_2. La esfera está hecha de un material elástico lineal e isotrópo y tiene por constantes elásticas el módulo de Young Y y la razón de Poisson ν. Dentro de la esfera hay un gas en reposo con presión p_1 y la esfera se encuentra en un gas (externo) con presión p_2. Usar coordenadas esféricas para resolver el problema y supóngase que el campo vectorial de desplazamiento depende únicamente de la variable radial r.

Solución

Para resolver este problema debemos encontrar soluciones para el vector desplazamiento que serán del tipo $\vec{u} = u_r(r)\hat{\boldsymbol{e}}_r$ en coordenadas esféricas.

La ecuación de equilibrio que nos interesa es:

$$(\lambda + 2\mu)\nabla(\nabla \cdot \vec{u}) - \mu(\nabla \times (\nabla \times \vec{u})) = 0.$$

Como sabemos que el desplazamiento es radial en todos lados y únicamente depende de r,

$$\nabla \times \vec{u} = 0.$$

Por lo que,

$$\nabla(\nabla \cdot \vec{u}) = 0,$$

lo cual implica que $\nabla \cdot \vec{u} = \text{cte}$.

$$\nabla \cdot \vec{u} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial r^2 u_r}{\partial r} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial u_\theta \sin\theta}{\partial \theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial u_\varphi}{\partial \varphi},$$

$$\implies \frac{\partial r^2 u_r}{\partial r} = A$$

Integrando,

$$r^2 u_r = \frac{A}{3}r^3 + B,$$

$$u_r = \frac{A}{3}r + \frac{B}{r^2}. \tag{3.1}$$

Calculamos ahora $\nabla(\nabla \cdot \vec{u})$, cuya única componente es la radial, i.e.

$$\nabla(\nabla \cdot \vec{u}) = \frac{\partial}{\partial r}\Big[\frac{A}{3}r + \frac{B}{r^2}\Big],$$
$$\nabla(\nabla \cdot \vec{u}) = \Big(\frac{A}{3} - 2\frac{B}{r^3}\Big).$$

El tensor de deformaciones es:

$$E_{ij} = \frac{1}{2}\Big(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\Big).$$

Por lo que las componentes del tensor de deformaciones son:

$$E_{rr} = \frac{A}{3} - 2\frac{B}{r^3}, \qquad E_{\theta\theta} = \frac{A}{3} + \frac{B}{r^3},$$
$$E_{\varphi\varphi} = \frac{A}{3} + \frac{B}{r^3}, \qquad E_{r\theta} = E_{\theta r} = 0,$$
$$E_{r\varphi} = E_{\varphi r} = 0, \qquad E_{\theta\varphi} = E_{\varphi\theta} = 0.$$

Ahora, las componentes del tensor de esfuerzos están dadas por:

$$\sigma_{ij} = \lambda E_{kk}\delta_{ij} + 2\mu E_{ij}.$$

Así,

$$\sigma_{rr} = \lambda(E_{rr} + 2E_{\theta\theta}) + 2\mu E_{rr},$$
$$\sigma_{rr} = (\lambda + 2\mu)E_{rr} + 2\lambda E_{\theta\theta}. \tag{3.2}$$

Notemos que en el término de la traza no aparece $E_{\varphi\varphi}$, esto se debe a que $E_{\theta\theta} = E_{\varphi\varphi}$.

$$\sigma_{\theta\theta} = \lambda(E_{rr} + 2E_{\theta\theta}) + 2\mu E_{\theta\theta},$$
$$\sigma_{\theta\theta} = \lambda E_{rr} + 2(1+\mu)E_{\theta\theta} = \sigma_{\varphi\varphi}. \tag{3.3}$$

Escribiendo las Ecuaciones (3.2) y (3.3) en términos del módulo de Young Y y la razón de Poisson ν a través de las relaciones $\lambda = \dfrac{Y\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}$ y $\mu = \dfrac{Y}{2(1+\nu)}$,

$$
\begin{aligned}
\sigma_{rr} &= \frac{Y}{(1+\nu)(1-2\nu)}\Big[(1-\nu)E_{rr} + 2\nu E_{\theta\theta}\Big], \\
&= \frac{Y}{(1+\nu)(1-2\nu)}\left[(1-\nu)\Big(\frac{A}{3} - 2\frac{B}{r^3}\Big) + 2\nu\Big(\frac{A}{3} + \frac{B}{r^3}\Big)\right], \\
&= \frac{Y}{(1+\nu)(1-2\nu)}\left[\frac{A}{3} - 2\frac{B}{r^3} - \frac{A\nu}{3} + 2\frac{B\nu}{r^3} + 2\frac{A\nu}{3} + 2\frac{B\nu}{3}\right], \\
&= \frac{Y}{(1+\nu)(1-2\nu)}\left[(1+\nu)\frac{A}{3} - 2(1-2\nu)\frac{B}{r^3}\right], \\
\sigma_{rr} &= \frac{Y}{1-2\nu}\frac{A}{3} - \frac{2Y}{1+\nu}\frac{B}{r^3}. \qquad (3.4)
\end{aligned}
$$

Usando las condiciones de frontera $\sigma(r = R_1) = -p_1$ y $\sigma_{rr}(r = R_2) = -p_2$. Así,

$$
\begin{aligned}
\sigma_{rr}(r = R_1) = -p_1 &= \frac{Y}{1-2\nu}\frac{A}{3} - \frac{2Y}{1+\nu}\frac{B}{R_1^3}, \\
A &= \frac{3(1-2\nu)}{Y}\Big(\frac{2Y}{1+\nu}\frac{B}{R_1^3} - p_1\Big)., \qquad (3.5) \\
\sigma_{rr}(r = R_2) = -p_2 &= \frac{Y}{1-2\nu}\frac{A}{3} - \frac{2Y}{1+\nu}\frac{B}{R_2^3}, \\
-p_2 &= \frac{Y}{3(1-2\nu)}\left[\frac{3(1-2\nu)}{Y}\Big(\frac{2Y}{1+\nu}\frac{B}{R_1^3} - p_1\Big)\right] - \frac{2Y}{1+\nu}\frac{B}{R_2^3}, \qquad (3.6) \\
-p_2 &= \frac{2Y}{1+\nu}\Big(\frac{1}{R_1^3} - \frac{1}{R_2^3}\Big)B - p_1, \\
B &= \frac{(1+\nu)R_1^3R_2^3}{2Y(R_2^3 - R_1^3)}(p_1 - p_2). \qquad (3.7)
\end{aligned}
$$

Sustituyendo la Ecuación (3.7) en la Ecuación (3.5),

$$
A = \frac{3(1-2\nu)}{Y}\left[\frac{2Y}{1+\nu}\frac{1}{R_1^3}\left(\frac{(1+\nu)R_1^3R_2^3}{2Y(R_2^3 - R_1^3)}(p_1 - p_2)\right) - p_1\right],
$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{3(1-2\nu)}{Y}\left[\frac{R_2^3}{R_2^3-R_1^3}(p_1-p_2)-p_1\right],\\
&= \frac{3(1-2\nu)}{Y}\left[\frac{R_2^3p_1-R_2^3p_2-R_2^3p_1+R_1^3p_1}{R_2^3-R_1^3}\right],\\
A &= \frac{3(1-2\nu)}{Y}\left[\frac{R_1^3p_1-R_2^3p_2}{R_2^3-R_1^3}\right]. \qquad (3.8)
\end{aligned}
$$

Sustituyendo las Ecuaciones (3.7) y (3.8) en la Ecuación (3.1), obtenemos la solución final para el desplazamiento radial:

$$
\boxed{u_r(r) = \frac{1-2\nu}{Y}\left[\frac{R_1^3p_1-R_2^3p_2}{R_2^3-R_1^3}\right] + \frac{(1+\nu)R_1^3R_2^3}{2Y(R_2^3-R_1^3)}(p_1-p_2)\frac{1}{r^2}.}
$$

Referencias

[1] *Prueba Del Módulo de Youngs*. Industrial Physics. 4 de mar. de 2022. URL: https://industrialphysics.com/es/base-de-conocimientos/articulos/prueba-del-modulo-de-youngs/ (visitado 21-09-2025).

[2] *Módulo de Elasticidad, ¿qué Es?* Industrial Physics. 4 de mar. de 2022. URL: https://industrialphysics.com/es/base-de-conocimientos/articulos/pruebas-de-modulo-de-elasticidad/ (visitado 21-09-2025).

[3] *ASTM D638: Características de tracción en materiales plásticos*. ASTM D638: Características de tracción en materiales plásticos. URL: https://www.zwickroell.com/es/sectores/plasticos/termoplasticos-y-materiales-termoendurecibles/propiedades-de-traccion-astm-d638/ (visitado 21-09-2025).

[4] J. D. Lord y B. Roebuck. *Recommended Methods for Determining Young's Modulus for Tensile Tests*. Mayo de 1997. URL: https://eprintspublications.npl.co.uk/791/ (visitado 21-09-2025).

[5] *Ensayo de tracción plásticos ISO 527-1 | ISO 527-2*. Ensayo de tracción plásticos ISO 527-1 | ISO 527-2. URL: https://www.zwickroell.com/es/sectores/plasticos/termoplasticos-y-materiales-termoendurecibles/ensayo-de-traccion-iso-527-1-2/ (visitado 21-09-2025).

[6] W. Michael Lai, David Rubin y Erhard Krempl. «CHAPTER 5 - the Elastic Solid». En: *Introduction to Continuum Mechanics (Fourth Edition)*. Ed. por W. Michael Lai, David Rubin y Erhard Krempl. Fourth Edition. Boston: Butterworth-Heinemann, 2010, págs. 201-352. ISBN: 978-0-7506-8560-3. DOI: 10.1016/B978-0-7506-8560-3.00005-0. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780750685603000050.

[7] K. F. Graff y J. F. Sheehan. «Chapter 6 - Power Ultrasonic Transducers: Principles and Design». En: *Power Ultrasonics (Second Edition)*. Ed. por Juan A. Gallego-Juárez, Karl F. Graff y Margaret Lucas. Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials. Woodhead Publishing, 1 de ene. de 2023, págs. 83-108. ISBN: 978-0-12-820254-8. DOI: 10.1016/B978-0-12-820254-8.00018-X. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012820254800018X (visitado 21-09-2025).

[8] Yan Li y Changchun Zeng. «On the Successful Fabrication of Auxetic Polyurethane Foams: Materials Requirement, Processing Strategy and Conversion Mechanism». En: *Polymer* 87 (22 de mar. de 2016), págs. 98-107. ISSN: 0032-3861. DOI: 10.1016/j.polymer.2016.01.076. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032386116300763 (visitado 22-09-2025).